

طراحی و پیاده‌سازی سامانهٔ جست‌وجو و ثبت آگهی بیلبورد

نگارش: علیرضا زارعیان

استاد راهنما: دکتر سجاد حق‌زاد کلیدبری

شهریور ۱۴۰۵

۳,۵۳۶

رسانه در ۱۰۱ شهر

۴۲

نقطهٔ پایانی HTTP

۱۱۳/۱۱۳

آزمون خودکار موفق

۹۷×

صرفه‌جویی پردازنده

۱ مسئله

بازار رسانهٔ محیطی ایران پراکنده است.

اطلاعات هر سازه نزد مالک یا پیمانکار همان سازه می‌ماند. خریدار تبلیغات برای یافتن یک گزینهٔ مناسب باید جداگانه با چند واسطه تماس بگیرد و پاسخ‌هایی را که در قالب‌های متفاوت می‌گیرد دستی مقایسه کند.

نتیجه: زمان تلف‌شده، نبود امکان مقایسهٔ منصفانه، و نابرابری اطلاعاتی به سود فروشنده. عرضه وجود دارد؛ آنچه وجود ندارد یک **نمای واحد و قابل جست‌وجو** از آن است.

۲ راه‌حل

یک سامانهٔ تحت وب که عرضهٔ پراکنده را در یک فهرست یکپارچه گرد می‌آورد و دو گروه کاربر را به هم می‌رساند:

- خریدار تبلیغات** — جست‌وجو و پالایش بر پایهٔ شهر، نوع، قیمت و ابعاد؛ دیدن موقعیت روی نقشه؛ مقایسهٔ کنار هم؛ و دریافت شمارهٔ تماس مالک پس از احراز هویت.
- صاحب رسانه** — ثبت آگهی با فرم چندمرحله‌ای و بارگذاری تصویر، برای انتشار پس از بررسی کارشناس.

فارسی و راست‌به‌چپ

آمادهٔ موبایل

۳ مرزهای آگاهانه

سامانه مالک رسانه‌ها و واسطهٔ مالی نیست. سه قابلیت عمداً ساخته نشده‌اند:

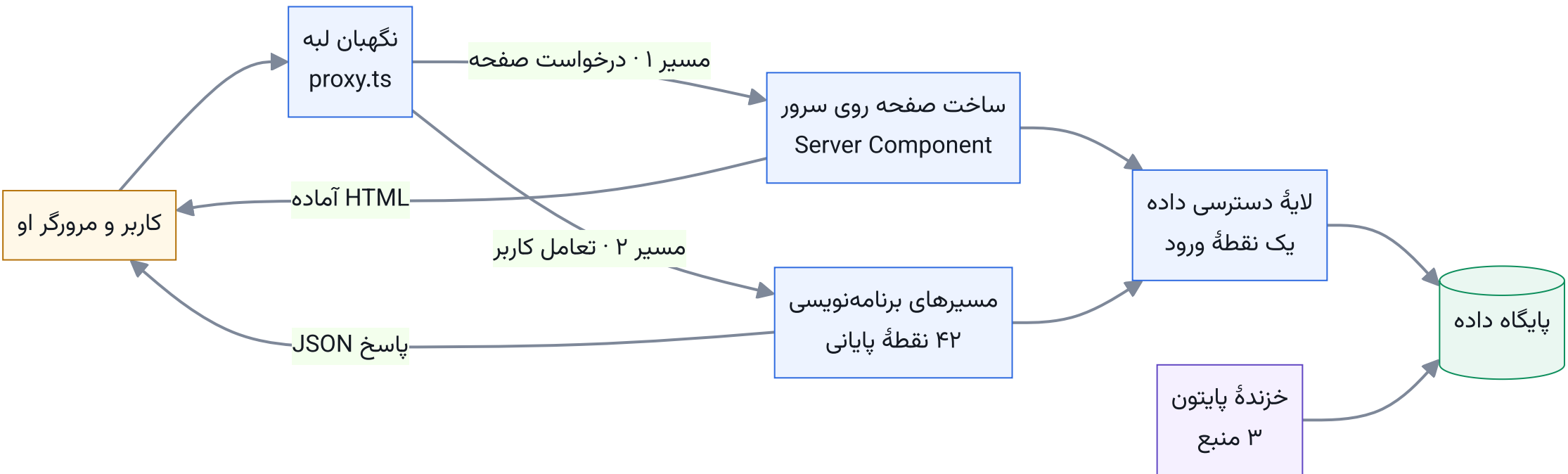
- رزرو آنلاین** — تقویم اشغال سازه نزد مالک است. فرم رزرو بدون آن، تعهدی بی‌پشتوانه می‌سازد.
- درگاه پرداخت** — نیازمند شخصیت حقوقی است؛ به‌جای درگاه جعلی، پلن ویژه با تأیید کارشناس پیاده شد.
- سرویس‌های میزبانی‌شده** — هیچ سرویس پولی یا مسدود برای ایران به کار نرفته؛ معادل درون‌کدی ساخته شده است.

۴ مزیت نسبت به فهرست‌های موجود

وب‌گاه‌های امروزی رسانهٔ محیطی در ایران عمدتاً **وب‌گاه یک شرکت‌اند، نه یک بازار**: هر یک موجودی خودش را نشان می‌دهد و برای هر سازه یک عکس، یک اندازه و یک نام خیابان منتشر می‌کند.

ویژگی	وب‌گاه‌های موجود	این سامانه
دامنهٔ موجودی	فقط سازه‌های همان شرکت	تجمع سه منبع : ۳,۵۳۶ رسانه در ۱۰۱ شهر
جست‌وجوی یکپارچه	باید چند وب‌گاه را جدا گشت	یک پالایه روی شهر، نوع، قیمت، ابعاد
نقشه	معمولاً فقط نام خیابان	فهرست و نقشه کنار هم — ۳,۰۲۰ رسانه با مختصات (۸۵٪)
مقایسهٔ کنار هم	ندارد	مقایسهٔ ستونی مشخصات، قیمت و بازدید
برآورد بازدید روزانه	ندارد	مدل شفاف مبتنی بر کلاس معبر
شفافیت قیمت	پراکنده، گاهی «تماس بگیرید»	قیمت در فهرست، قابل مرتب‌سازی و پالایش
حفاظت از دادهٔ تماس	شماره در صفحهٔ عمومی	پشت احراز هویت، با سقف نرخ درخواست
فارسی و راست‌به‌چپ	غالباً قالب ترجمه‌شده	راست‌به‌چپ بومی در چیدمان، جدول و انیمیشن

۵ معماری — دو مسیر داده



هر دو مسیر از **یک لایهٔ داده** عبور می‌کنند — یک منبع حقیقت، بدون منطق تکراری. صفحهٔ جزئیات رسانه مستقیم از پایگاه داده می‌خواند (یک پرش، بدون تبدیل به JSON)؛ بقیهٔ تعامل‌ها از مسیر HTTP می‌روند. این الگوی توصیه‌شدهٔ خود چارچوب است و گزینهٔ سریع‌تر، نه یک میان‌بر.

۷ ارزیابی

آزمون خودکار

۱۱۳ از ۱۱۳ موفق در ۱۷٫۶ ثانیه، روی یک ساخت تولیدی و پایگاه دادهٔ ایزوله. بدون هیچ وابستگی بیرونی، مستقیم با درخواست HTTP.

پوشش: اعتبارسنجی و فهرست مجاز، دسترسی در سطح نقش و شیء، سقف نرخ، عدم شمارش کاربران هم در متن و هم در زمان پاسخ، رد فایل با امضای بابتی نادرست، ماشین حالت تأیید، چرخهٔ رمز یک‌بارمصرف.

کارایی — عدد ۹۷ برابر

پردازندهٔ مصرفی برای نخستین بازدید از ده مسیر:

حالت توسعه	۹٫۷ ثانیه
حالت ساخته‌شده	۰٫۱ ثانیه

حالت توسعه هر صفحه را لحظهٔ کلیک از نو ترجمه می‌کند. یک تصمیم عملیاتی قابل دفاع، نه جزئیات اجرایی.

سازمان‌دهی کد

۱۳۲ فایل با ۴۰۱ پیوند `import`، در ۹ لایه.

پراجاع‌ترین قابل‌ها دقیقاً مرحله‌های پایلایین درخواست‌اند: `api-log` (۳۴)، `session` (۳۳)، `client-ip` (۳۲)، `rate-limit` (۳۲)، `db/client` (۳۱). یعنی ادعای «یک نقطهٔ ورود به پایگاه داده» قابل بررسی است، نه شعار.

☆ نوآوری اصلی

برآورد بازدید روزانه

هیچ منبعی عددی برای «چند نفر در روز این سازه را می‌بینند» منتشر نمی‌کند — در حالی که خریدار دقیقاً همین را برای سنجش ارزش خرید لازم دارد.

```
vehicles = roadClass × cityFactor
opportunity = vehicles × occupancy + pedestrians
visibility = seeRoad × seeType × (1+size)
impressions = opportunity × visibility
```

- کلاس معبر، نه جمعیت شهر**. بزرگراه در هر شهری ترافیک بزرگراه دارد؛ جمعیت فقط زیرخطی مقیاس می‌دهد (توان ۰٫۳۵).
- قطعی و بازتولیدپذیر**. بدون عدد تصادفی — تنوع از درهم‌سازی هویت رکورد.
- منح هر ضریب ثبت شده**. پیروی از الگوی Geopath و Route.

۶ امنیت و صحت

پایلایین ثابت روی هر مسیر:

نشست ← سقف نرخ ← اعتبارسنجی ← منطق کسب‌وکار ← رد ممیزی

- ترتیب قابل جابه‌جایی نیست: سقف نرخ پیش از احراز هویت یعنی مهاجم بی‌حساب می‌تواند سهمیه را تمام کند.
- اعتبارسنجی طرح‌واره‌ای روی تمام ورودی‌ها + فهرست مجاز برای مرتب‌سازی و پالایش.
- مرز دسترسی روی نقطهٔ پایانی، نه در رابط کاربری.
- گذرواژه با `bcrypt1۲` و مقایسهٔ ساختگی، تا زمان پاسخ نگوید کدام شماره ثبت است.
- کلید یکتایی روی ثبت آگهی؛ تصمیم تأیید تک‌شلیک؛ ثبت نظر و میانگین در یک تراکنش.

کد منبع، مستندات فنی و تاریخچهٔ توسعه



github.com/alireza-zareian/Rasamap-Repository

برای اجرا: `npm install` ← `npm run db:seed` ← `npm run demo`. تنها پیش‌نیاز `Node.js 20` است؛ هیچ سرویس بیرونی یا کانتنیتری لازم نیست.